

Arquitetura e Manutenção de Computadores

Aula 14 — Estudo de Caso: Computador Não Liga

Nome: _____ Data: _____

1. Estudo de caso: o computador não liga

Este é um dos problemas mais comuns no suporte técnico. Vamos analisar as causas mais prováveis de forma sistemática:

Sintoma	Causa mais provável	Verificação/Solução
Nenhuma luz, nenhum som	Fonte sem energia	Verificar cabo, tomada, chave da fonte
Luzes acendem, não inicia	RAM com problema	Reencaixar ou testar pentes de RAM
Liga e desliga sozinho	Superaquecimento	Verificar cooler e pasta térmica
Bipes ao ligar	Erro de POST (BIOS)	Contar bipes — cada padrão indica um componente
Tela preta com cursor	Problema no SO	Tentar boot pelo pendrive de recuperação

2. O que é o POST?

POST (Power-On Self-Test) é o teste automático que o computador faz ao ligar, verificando se os componentes básicos (RAM, CPU, teclado) estão funcionando. Se algo falhar, o computador emite bipes em código.

Exercício 1 — Diagnóstico guiado

Para cada situação abaixo, escreva o que você verificaria primeiro:

O computador não liga e não tem nenhum sinal de vida (sem luz, sem som): _____

O computador liga, ventoinhas giram, mas a tela fica preta: _____

O computador emite 3 bipes curtos ao ligar: _____

Desafio — Pesquise o que significam os padrões de bipes da AMI BIOS.

Resumo da aula

- 'Computador não liga' tem várias causas possíveis — diagnóstico sistemático é essencial.
- POST é o teste automático feito pelo computador ao ligar.
- Padrões de bipes indicam qual componente falhou no POST.